

Rapport de projet

Présentation	2
Introduction	2
Répartition des rôles	2
Diagramme de Gantt	3
Les composants sur la voiture	3
ODOMÈTRE	4
Modélisation	4
Cahier des charges	5
Composants	5
Justification	7
Difficultés rencontrées	7
Ce que le PCB sait faire	7
DATALOGGER	8
Modélisation	8
Cahier des charges	9
Composants	9
Justification	11
Difficultés rencontrées	11
Ce que le PCB sait faire	12
GESTIONNAIRE DE BATTERIE	13
Modélisation	13
Cahier des charges :	14
Composants	14
Justification	16
Difficultés rencontrées	16
Ce que le PCB sait faire	16
Conclusion	17
Bilan financier	17
En bref	17

Présentation

Introduction

Ce projet a pour objectif de réaliser des composants utiles au bon fonctionnement d'une monoplace dans le cadre du concours FORMULA STUDENT. Un de ces composants est lui tiré du concours PERSEUS.

Le projet se concentre sur la conception et la fabrication de 3 PCB :

Un capteur d'Odométrie : il calcule la vitesse de rotation des roues de la voiture et la transmet au bus CAN.

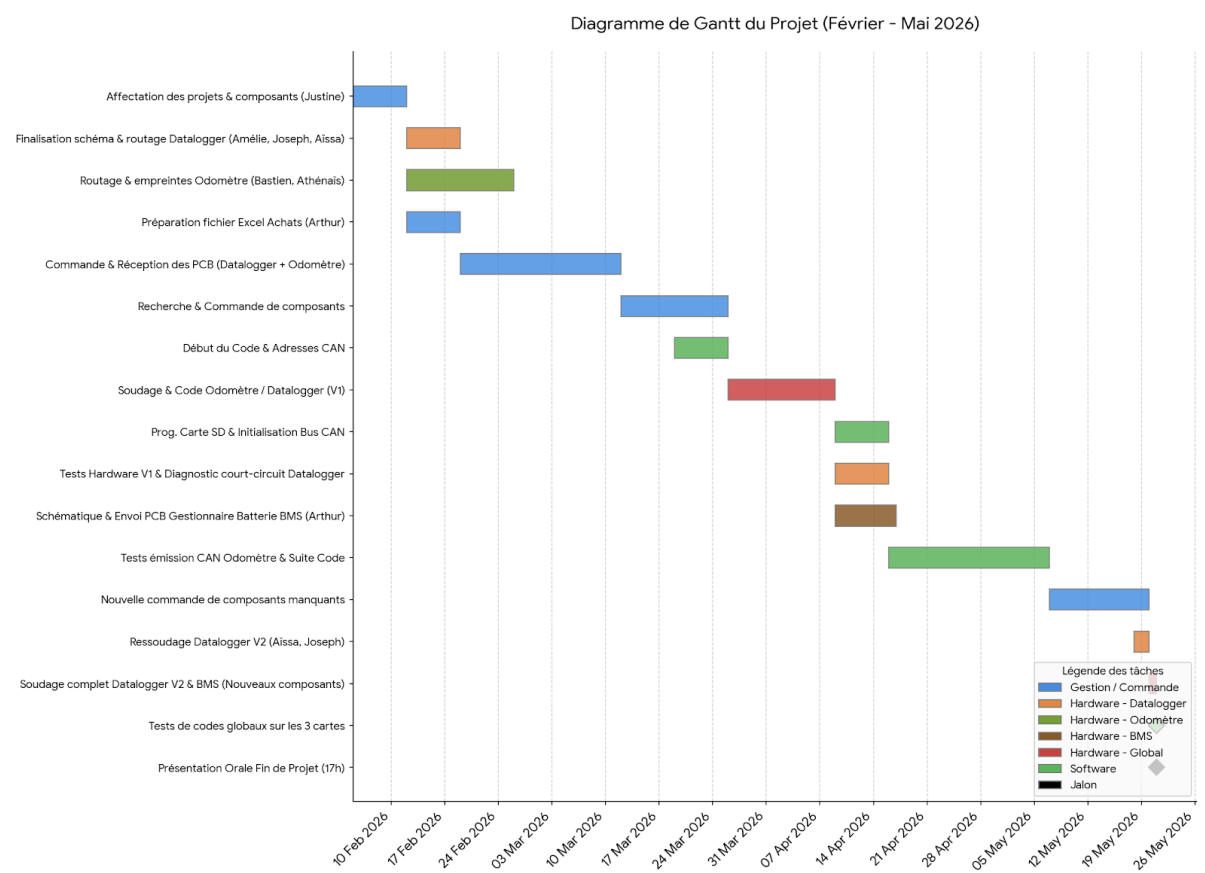
Un capteur BMS (battery management system) : un système électronique permettant d'indiquer au conducteur la charge de la batterie en temps réel.

Un Datalogger: il récupère les données du bus CAN en temps réel et les stocke dans une carte SD, qui servira de "boîte noire" en cas de destruction de l'appareil. Il sera également doté d'une application codée en Java (référence à notre super cours de programmation orientée objet) afin d'avoir une interface graphique utile à la conduite.

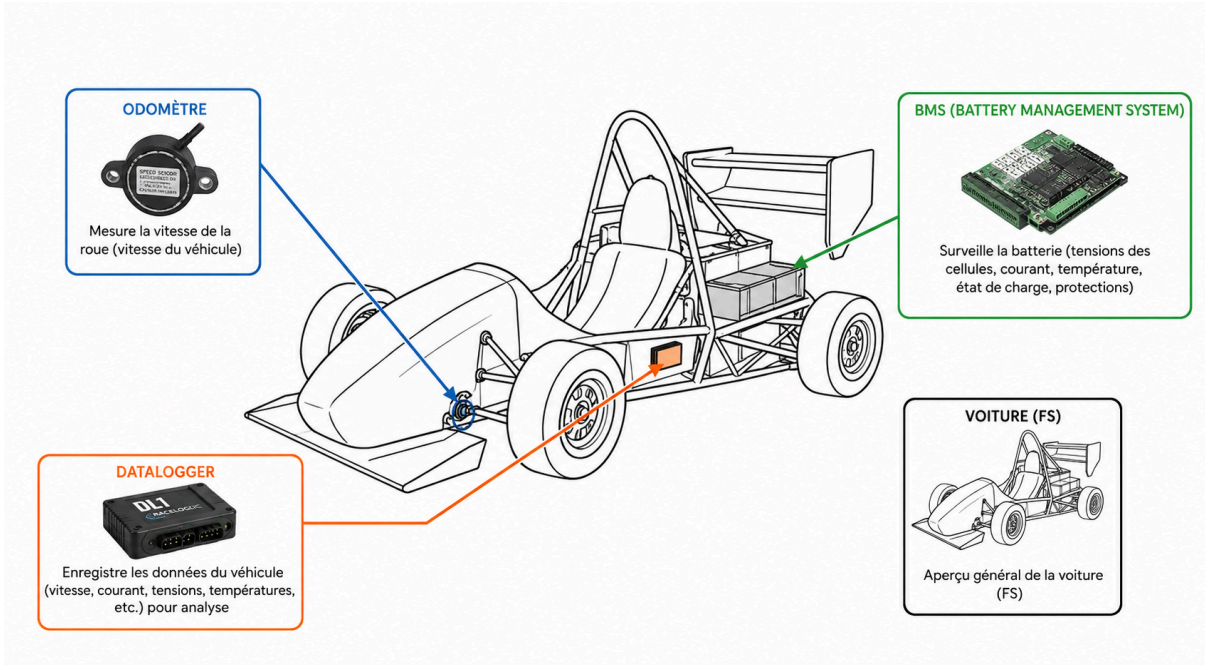
Répartition des rôles

Chef de Projet	Odomètre	Datalogger	BMS	Software
Justine	Athénaïs	Aissa/Joseph	Arthur	Bastien/Amélie

Diagramme de Gantt

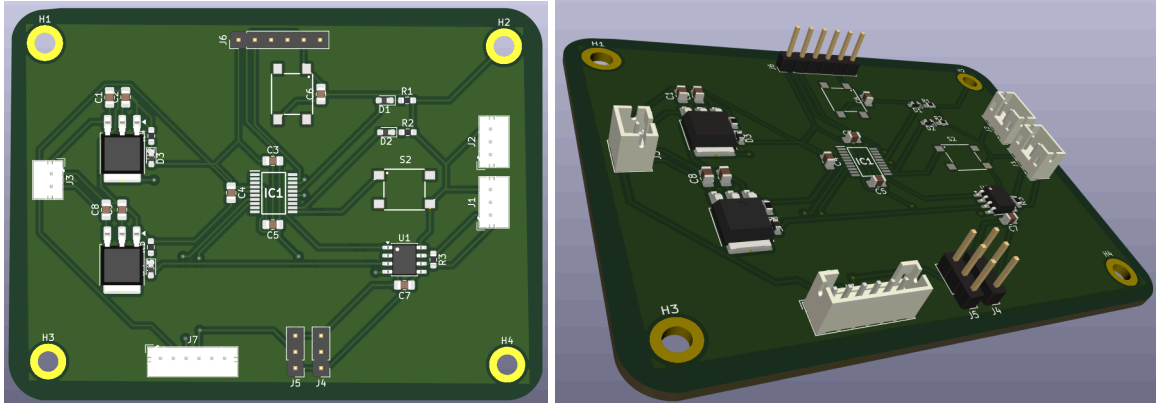


Les composants sur la voiture



ODOMÈTRE

Modélisation



Modélisation 3D odomètre

Cahier des charges

Alimentation

batterie de voiture 12V → régulateur 3.3V et 5V

Test

2 leds : vérifier si le code est flashable

led : vérifier l'alimentation de la carte

bouton : débogage

Reset

bouton

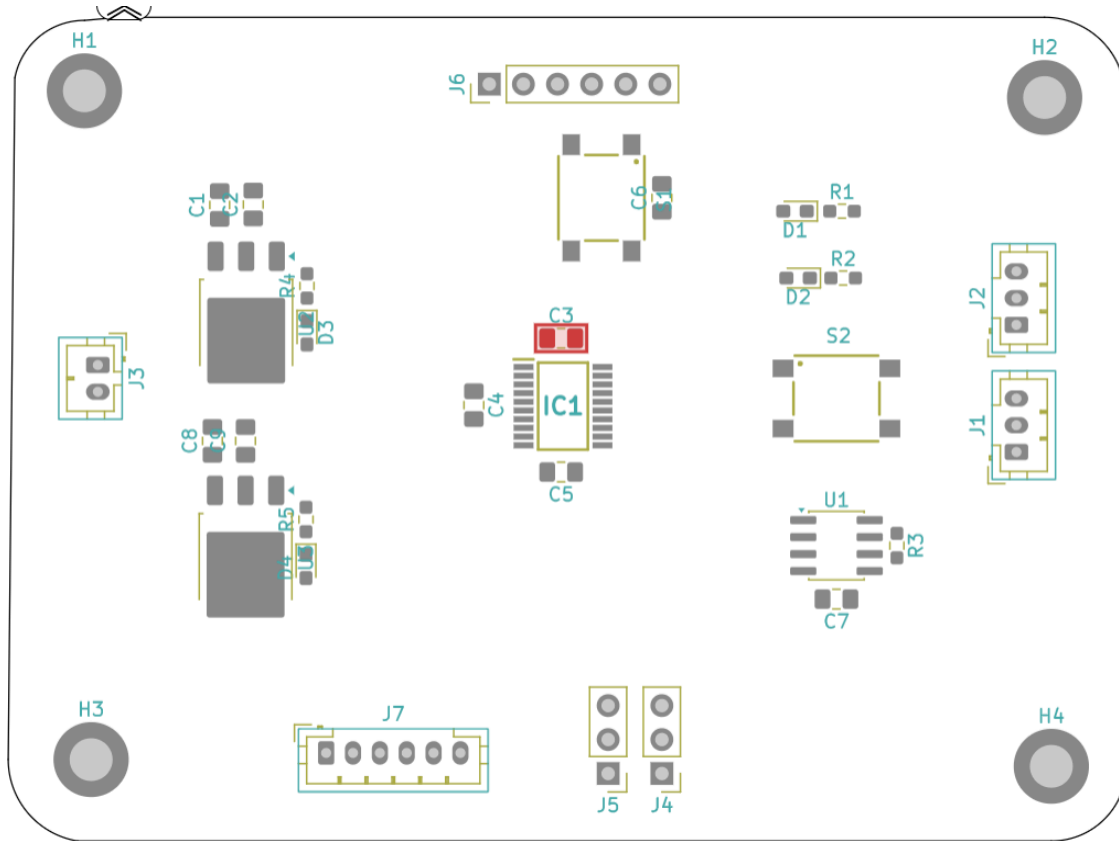
Traitement des données

Un microcontrôleur (compter les impulsions, calculer la distance)

Communication / Affichage

Envoi des données : bus CAN/connexion JST

Composants



	Ref	Value	Footprint	Quantity
1	C1, C2, C8, C9	10 μ F	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	4
2	C4, C5, C6, C7	100nF	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	4
3	C3	4.7 μ F	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	1
4	R1, R4, R5	330 Ω	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	3
5	R2	100 Ω	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	1
6	R3	120 Ω	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	1
7	D1	Green_LED	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1
8	D2	Blue_LED	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1
9	D3	LED_Alim	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1
10	D4	LED_Trans	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1
11	U1	MCP2562-E-SN	SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	1
12	U2	LM1117DT-3.3	TO-252-3_TabPin2	1
13	U3	LM1117DT-5.0	TO-252-3_TabPin2	1
14	H1, H2, H3, H4	MountingHole_Pad	MountingHole_3.2mm_M3_DIN965_Pad	4

	H3, H4			
15	IC1	STM32C092FCP6	SOP65P640X120-20N	1
16	S1	Reset_Botton	.430182043816	1
17	S2	Debug_Botton	.430182043816	1
18	J1, J2	Conn_01x03_Pin	JST_PH_B3B-PH-K_1x03_P2.00mm_Vertical	2
19	J3	Conn_Aliment	JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical	1
20	J4	Conn_Laser1	PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical	1
21	J5	Conn_Laser2	PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical	1
22	J6	Conn_SWD	PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical	1
23	J7	Conn_01x06_Pin	JST_PH_B6B-PH-K_1x06_P2.00mm_Vertical	1

Justification

N'ayant pas de connaissances très poussées sur le sujet de l'électronique, nous nous sommes principalement référés auprès de notre professeur référent et notre intuition :

- MCP2562-E-SN : Nous cherchions un transceiver abordable, qui était disponible parmi les fournisseurs et avec un délai de commande rapide. De plus, notre professeur a validé le choix
- LM1117DT-3.3 / LM1117DT-5.0 : On avait besoin d'adapter les tensions aux différents composants, c'étaient des modèles proposés sur kicad qui rentraient sur la carte
- STM32C092FCP6 : Nous cherchions un microprocesseur avec un minimum de pin et qui prenne du can
- Les connecteurs JST sont plus solides et simple à manipuler

Difficultés rencontrées

- Hardware

Puisque l'odomètre était la première carte, nous ne savions pas par où commencer donc le début a été un peu lent. Entre choisir le microprocesseur, les contraintes, et comprendre ce que nous devons faire, on a pris un peu de temps. Le KiCad n'était pas très compliqué mais le fait que notre enseignant référent soit repassé et ait corrigé toutes nos erreurs nous a beaucoup aidé.

Un des principaux problème est le fait que nous n'avions pas pensé à tester un routage sur la roue avant de lancer la commande des PCB dû à la deadline serrée

- Software

Le code est un mélange de code trouvé sur git et mixé avec nos composants.

Le code du CAN était délicat : le principe de la configuration est simple à comprendre mais difficile à appliquer. On a trouvé un exemple sur le site STM puis adapté à ce qu'on avait. Le plus difficile était de visualiser les trams sur l'oscillo

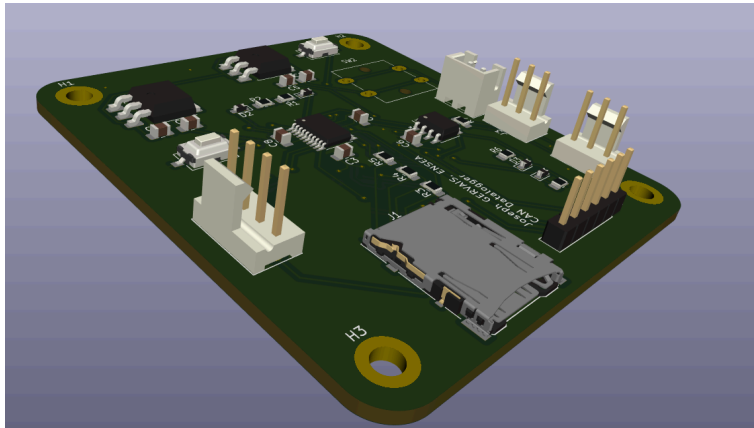
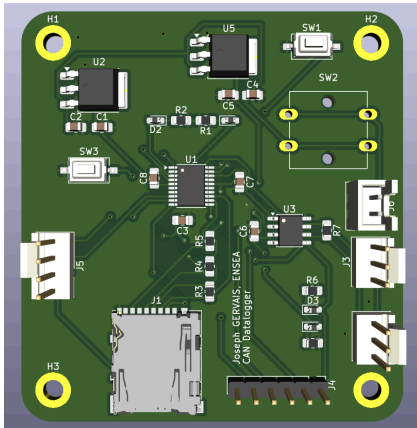
Ce que le PCB sait faire

Pour l'odomètre nous avons réussi à envoyer et recevoir des trames CAN, nous avons également réussi à faire communiquer avec la carte du BMS. Nous arrivons à contrôler les GPIOs

Nous avons essayé, à défaut d'envoyer les données sur la vitesse de la roue, d'adapter la fréquence de clignotage d'un LED en fonction de la vitesse de la roue mais ça n'a pas abouti.

DATALOGGER

Modélisation



Modélisation 3D Datalogger

Cahier des charges

Alimentation

batterie de voiture 12V → régulateur 3.3V et 5V

Test

2 leds : vérifier si le code est flashable

2 led : vérifier les régulateurs

bouton : débogage

Reset

bouton

Entrées de données

Bus CAN

Entrées analogiques / numériques

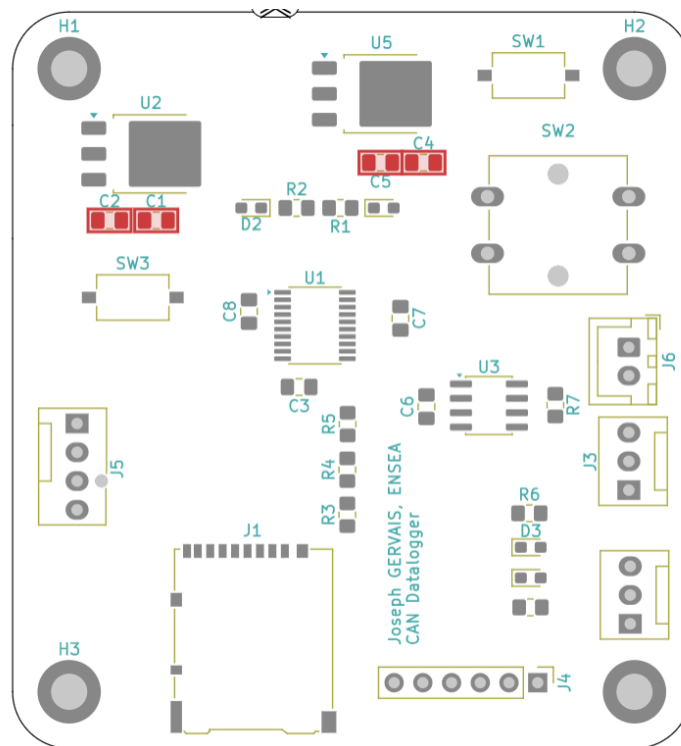
Stockage de données

Lecteur de carte MicroSD

Traitement des données

Un microcontrôleur

Composants



	Ref	Value	Footprint	Quantity
1	C1, C2, C4, C5	10µF	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	4
2	C6, C7, C8	100nF	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	3
3	C3	1uF	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	1
4	R1, R2, R6, R8	1k	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	4
5	R3, R4, R5	10k	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	3
6	R7	120	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSolder	1
7	D1, D2, D3, D4	LED	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	4
8	U1	STM32F042F6Px	TSSOP-20_4.4x6.5mm_P0.65mm	1
9	U2	LM1117DT-3.3	TO-252-3_TabPin2	1
10	U3	MCP2562-E-SN	SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	1
11	U5	LM1117DT-5.0	TO-252-3_TabPin2	1
12	SW1, SW3	SW_Push	SW_Tactile_SPST_NO_Straight_CK_PTS636Sx25S MTRLFS	2
13	SW2	SW_SPST	SW_SPST_Omron_B3F-40xx	1

14	H1, H2, H3, H4	MountingHole_Pad	MountingHole_3.2mm_M3_DIN965_Pad	4
15	J2, J3	Conn_01x03_Pin	FanPinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical	2
16	J1	Micro_SD_Card	microSD_HC_Hirose_DM3AT-SF-PEJM5	1
17	J4	Conn_01x06_Pin	PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical	1
18	J5	Conn_01x04_Pin	FanPinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical	1
19	J6	Conn_01x02_Pin	JST_XH_B2B-XH-A_1x02_P2.50mm_Vertical	1

Justification

N'ayant pas de connaissances très poussées sur le sujet de l'électronique, nous nous sommes principalement référés auprès de notre professeur référent et notre intuition :

- MCP2562-E-SN : Nous cherchions un transceiver abordable, qui était disponible parmi les fournisseurs et avec un délai de commande rapide. De plus, notre professeur a validé le choix
- LM1117DT-3.3 / LM1117DT-5.0 : On avait besoin d'adapter les tensions aux différents composants, c'étaient des modèles proposés sur kicad qui rentraient sur la carte
- STM32F042F6P6: Nous cherchions un microprocesseur avec un minimum de pin et qui prenne du CAN. Le datalogger devait également communiquer avec la carte SD
- Les connecteurs JST sont plus solides et simple à manipuler
- Micro_SD_Card : modèle utilisé par l'école

Difficultés rencontrées

- Hardware

Carte la plus difficile, on en a fait deux au total.

Lors de la première version, nous avons mis un bouton au lieu d'un switch, ce qui fait que la LED d'alimentation ne s'allumait que lorsqu'on appuyait dessus. Nous avons donc soudé le bouton pour le court-circuiter. Suite à cela, court-circuit sur court-circuit, on a dû souder et dessouder tous les composants pour essayer de trouver lequel ne fonctionnait pas. Après avoir vérifié à la caméra thermique, nous avons découvert que c'était le microprocesseur qui chauffait : la carte était inutilisable

Pour la deuxième version, nous n'avons pas soudé les composants les uns après les autres (car nous les avons tous) nous avons mis tout les composants non traversant au four mais il a fallu dessouder le connecteur de micro carte SD car les pins étant trop fins, cela a créé un court-circuit.

Pour cette version, il y a eu plusieurs problèmes. Premièrement, il y avait un court-circuit du régulateur 3.3 avec le ground, on a dû dessouder des composants pour comprendre, au final c'était la carte SD qui était difficile à souder donc l'étain était étalé partout ce qui faisait des court-circuits. Il y a également des branchements qui faisaient défaut au régulateur. Ensuite les LED d'allumages étaient montées à l'envers suite à une légère erreur sur le schematic. On a réussi à ressouder certaines LED, mais d'autres étaient trop proche du

plastique des JST, il y avait un risque qu'ils fondent, nous n'avons donc pas touché. Il n'y avait plus que des de court-circuit une fois la carte sous tension, on a dessouder le condensateur du régulateur 5V. Les LED D3 et D4 fonctionnent mal à cause du schematic parce que les LED sont retournées

Points positifs : on a un gros bouton rouge et une jolie LED super orange.

- Software

La partie la plus facile était l'allumage des led.

La partie la plus délicate était le codage du CAN. En effet, il fallait comprendre comment fonctionnait le microprocesseur, accorder notre code avec notre ioc ainsi que reprendre les appellation du code de l'odomètre pour faire concorder les codes (car microprocesseurs différents)

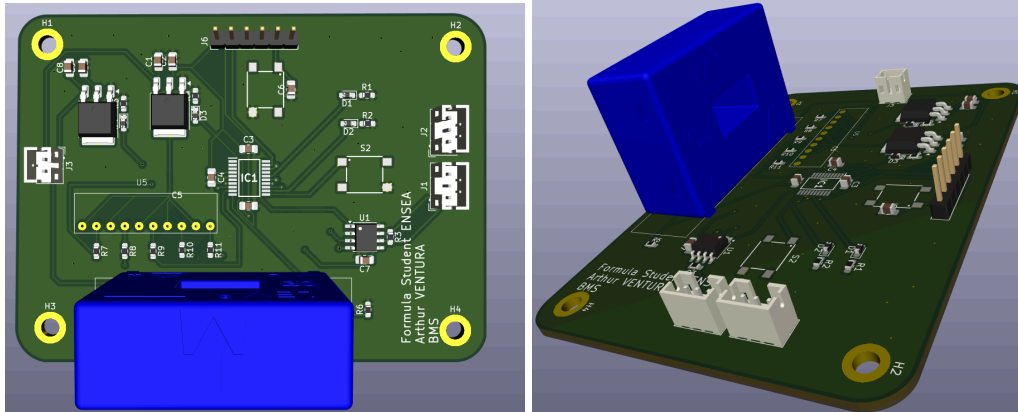
Pour le code de la carte SD, nous avons trouvé un code préfait sur un repository git avec les principes de la FATFS. Nous avons juste ajusté afin que ça concorde avec notre code. Il y avait l'option de tout réécrire en assembleur mais compliqué.

Ce que le PCB sait faire

Dû aux nombreux problèmes rencontrés lors de la création de la carte, nous n'avons réussi qu'à allumer une LED.

GESTIONNAIRE DE BATTERIE

Modélisation



Modèle 3D BMS

Cahier des charges :

Alimentation

batterie de voiture 12V → régulateur 3.3V et 5V

Test

2 leds : vérifier si le code est flashable

led : vérifier l'alimentation de la carte

bouton : débogage

Reset

bouton

Traitement des données

Un microcontrôleur

Mesurer le courant

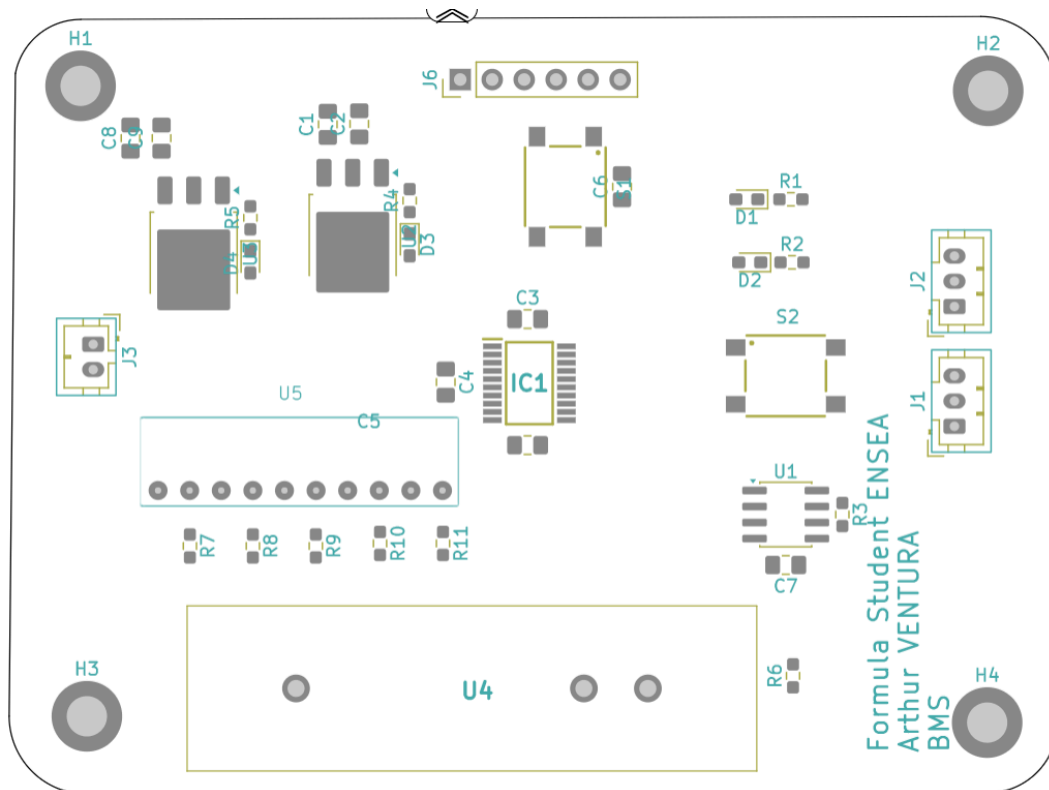
capteur à effet hall

Communication :

barre led : indiquer niveau de batterie

Envoi des données : bus CAN/connexion JST

Composants



	Ref	Value	Footprint	Quantity
1	C1, C2, C8, C9	10µF	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	4
2	C4, C5, C6, C7	100nF	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	4
3	C3	4.7µF	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder	1
4	R7, R8, R9, R10, R11	110	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	5
5	R1, R4, R5	330	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	3
6	R2	100	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	1
7	R3	120	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	1
8	R6	60	R_0603_1608Metric_Pad0.98x0.95mm_HandSolder	1
9	D1	Green_LED	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1
10	D2	Blue_LED	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1
11	D3	LED_Alim	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1
12	D4	LED_Trans	D_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder	1

13	U1	MCP2562-E-SN	SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	1
14	U2	LM1117DT-3.3	TO-252-3_TabPin2	1
15	U3	LM1117DT-5.0	TO-252-3_TabPin2	1
16	U4	LA55-P	LA55-P	1
17	U5	~	Projo	1
18	H1, H2, H3, H4	MountingHole_Pad	MountingHole_3.2mm_M3_DIN965_Pad	4
19	IC1	STM32C092FCP6	SOP65P640X120-20N	1
20	S1	Reset_Botton	430182043816	1
21	S2	Debug_Botton	430182043816	1
22	J1, J2	Conn_01x03_Pin	JST_PH_B3B-PH-K_1x03_P2.00mm_Vertical	2
23	J3	Conn_Aliment	JST_PH_B2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Vertical	1
24	J6	Conn_SWD	PinHeader_1x06_P2.54mm_Vertical	1

Justification

N'ayant pas de connaissances très poussées sur le sujet de l'électronique, nous nous sommes principalement référés auprès de notre professeur référent et notre intuition :

- MCP2562-E-SN : Nous cherchions un transceiver abordable, qui était disponible parmi les fournisseurs et avec un délai de commande rapide. De plus, notre professeur a validé le choix
- LM1117DT-3.3 / LM1117DT-5.0 : On avait besoin d'adapter les tensions aux différents composants, c'étaient des modèles proposés sur kicad qui rentraient sur la carte
- STM32C092FCP6 : Nous cherchions un microprocesseur avec un minimum de pin et qui prenne du can
- Les connecteurs JST sont plus solides et simple à manipuler
- LA55-P : mesure une grande plage de courant (70A)
- Projo : une des seul barre sur RS qui était complètement abordable

Difficultés rencontrées

- Hardware

Pour cette carte, il n'a fallu que copier le schematic de l'odomètre.

Le principal problème qu'on a rencontré est la barre LED. Tout d'abord, l'empreinte sur KiCad n'existait pas, on a dû en fabriquer une. Ensuite les trous pour mettre la barre étaient trop rapprochés (à peine quelques millimètres), on a donc soudé avec des fils. Finalement, la barre ne s'allumait toujours pas, nous ne l'avons pas tester avant de la souder. Nous avons donc soudé 5 LED à la place.

Compliqué à faire fonctionner à H-5 de la présentation

- Software

Copier le code de l'odomètre en modifiant quelque pin - ça n'a pris qu'une dizaine de minutes.

Ce que le PCB sait faire

Pour le BMS nous avons réussi à recevoir des trames CAN, nous avons également réussi à faire communiquer avec la carte de l'odomètre. Nous arrivons à contrôler les GPIOs. Nous arrivons également à allumer progressivement les LED qui remplacent la barre LED.

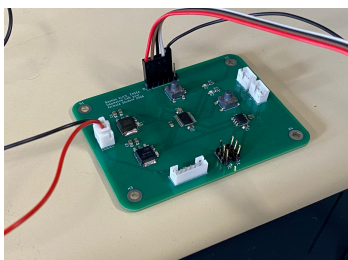
Conclusion

Bilan financier

Désignation	Prix unitaire	Qté commandée	Total	Date commande	Fournisseur
Processeur STM Odometre et GB : 4676916	2,82	2	5,64	19/02	Farnell
Régulateur 5.0V : 2534281	0,49	3	1,47	19/02	Farnell
Connecteur carte SD : 1764374	3,21	1	3,21	19/02	Farnell
Processeur STM Datalogger : 2469549	2,58	3	7,74	19/02	Farnell
Capteur à effet Hall : 1617405	29,09	1	29,09	19/02	Farnell
LED CMS : 466-3863	0,4	10	4	19/02	RS
Tranceiver CAN : 799-0228	1,09	10	10,9	19/02	RS
Regulateur 3.3V : 197-7195P	1,29	10	12,9	19/02	RS
Bargraph LED : 588-235	2,77	1	2,77	19/02	RS
SD - DM3AT-SF-PEJM5 : 2427719	2,47	38	93,86	12/03	Farnell
MicroSD 8Go : 759-925	5,52	1	5,52	12/03	RS
Total			177,1		

En bref

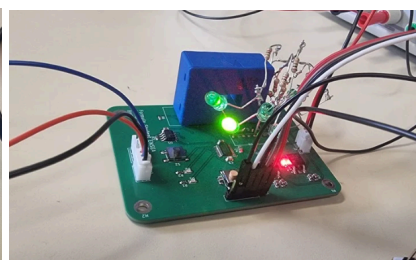
Nous avons réussi à faire les trois PCB même si leur fonction initiale n'a pas été entièrement remplie. Nous aurions sûrement pu aller plus loin dans ce projet mais compte tenu du temps accordé, de nos connaissances, des problèmes rencontrés et de l'absence de notre professeur référent en fin de projet, nous nous accordons sur le fait d'avoir fait le maximum du possible.



Odomètre



Datalogger



Gestionnaire de Batterie